Der Befehlssatz der Registermaschine Johnny umfasst die folgenden Befehle:

```
TAKE x : kopiert den Wert aus Speicherzelle x in den Akkumulator
ADD x : Akkumulator um Inhalt des Registers x erhöhen
SUB x : Akkumulator um Inhalt des Registers x erniedrigen
SAVE x : Inhalt des Akkumulators im Register x speichern
JMP x : springe zu Register x
TST x : fals Register x = 0, springe ins übernächste Register
INC x : Erhöhe Inhalt des Registers x um 1
DEC x : Erniedrige Inhalt des Registers x um 1
NULL x : Setze Inhalt des Registers x auf 0
HLT x : Das Programm hält an.
```

Schreibweise: Wir schreiben [10] wenn wir die Zahl an der Speicherstelle (=Register) 10 meinen.

1. (4 Punkte) Schreibe ein Programm für folgenden Ablauf:

```
[14] = [12] + [13]
[12] = [12] - 1
[13] = [13] + 1
[15] = [12] + [13]
```

2. (4 Punkte) Schreibe ein Programm für folgenden Ablauf:

```
[12] = [10] * 4
```

3. (4 Punkte) Schreibe ein Programm für folgenden Ablauf:

```
[14] = [13] * [12]
```

4. (4 Punkte) Gegeben:

```
[17] teilbar durch [18]
```

Schreibe ein entsprechendes Programm:

```
[19] = [17] / [18]
```

5. (4 Punkte) Schreibe ein entsprechendes Programm:

```
[25] = 1 + 2 + ... + [24]
```

6. (4 Punkte) Schreibe ein entsprechendes Programm:

```
[30] und [31] werden vertauscht
```

7. (0 Punkte) (Optional) Schreibe ein entsprechendes Programm:

```
[26]:=[24] // [25]
```